



ELTE EÖTVÖS LORÁND
UNIVERSITY

Algoritmusok és Adatszerkezetek I.

Pusztai Gábor

Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Informatikai Kar
ELTE - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2026. március 15.

1 Gyorsrendezés áttekintés

- Felosztás
- Összevonás
- Uralkodás

2 Gyorsrendezés részletesen

- Felosztás folyamata
- Lépésről lépésre
- Struktogram
- Összegzés
- Részletes tömbös példa

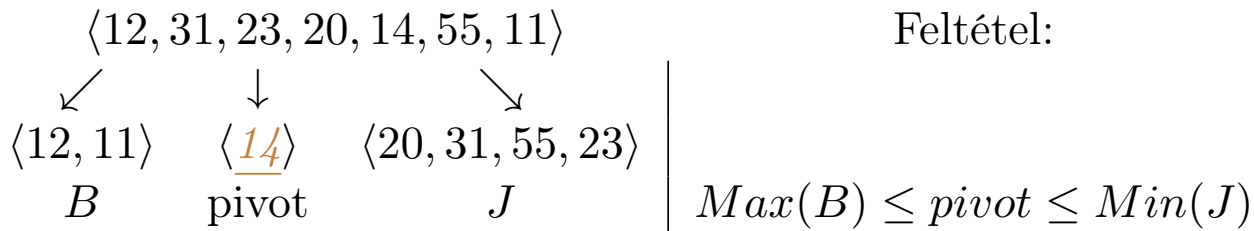
Gyorsrendezés áttekintés

Gyorsrendezés (QuickSort)

- Gyorsrendezés (QuickSort): *egy rendezési algoritmus, amely az "Oszd meg és uralkodj" elvet követi, és kiválaszt egy elemet pivot-ként ("őrszem"), majd a pivot köré rendezi a tömböt úgy, hogy a pivot a végleges helyére kerül.*
- Folyamata:
 - Válasszunk egy pivot elemet, helyezzük el a megfelelő helyére a rendezett tömbben, majd helyezzük az összes kisebb elemet a bal oldalára, a nagyobbakat pedig a jobb oldalára.
 - A particionálás után a bal és jobb oldali részt rekurzívan rendezzük, míg végül az egész tömb rendezetté válik.

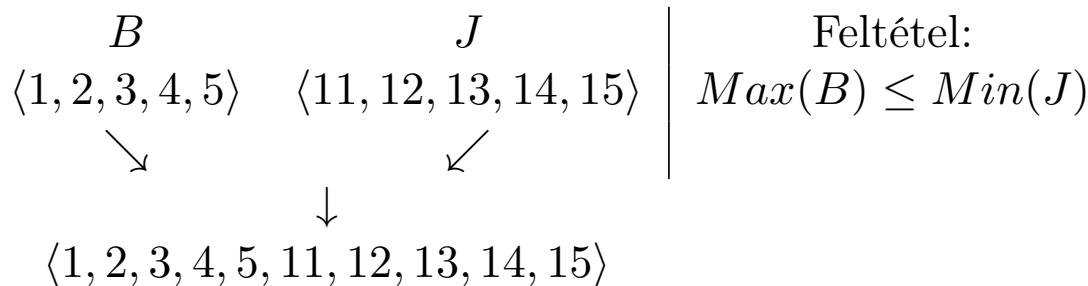
Áttekintés: Felosztás

- Az adott $A[p..r]$ tömböt 2 résztömbre osztom egy pivot $A[q]$ elemmel, a
bal $B := A[p..q - 1]$, és a
jobb $J := A[q + 1..r]$ résztömbökre úgy, hogy
 B minden eleme kisebb vagy egyenlő $A[q]$ -nál, és
 $A[q]$ elem kisebb vagy egyenlő J minden eleménél.



Áttekintés: Összevonás

- Ha a *bal* és a *jobb* résztömb rendezett, és a *bal* résztömb minden eleme kisebb, mint a *jobb* résztömb bármely eleme, akkor azokat további lépések nélkül egyesíthetjük.



- Hogy kapok rendezett B és J tömböt?

- Az $A[p..q - 1]$ és $A[q + 1..r]$ résztömböket a gyorsrendezés *rekurzív* hívásával rendezzük.
- Ezt addig csinálom, amíg 1, esetleg 0 elemű résztömböket kapok, amik rendezettek.
- Mivel a résztömbök elemei a rekurzió végén megfelelő helyre kerülnek, így az összevonást nem kell elvégezni, "egyszerűen" csak megkapom a megoldást a tömbben.

Gyorsrendezés részletesen

Gyorsrendezés - Felosztás folyamata

Tömb:	$\langle 12, 31, 23, 20, 14, 55, 11 \rangle$
A <i>PIVOT</i> elem kiválasztása:	$\langle 12, 31, 23, 20, \textcolor{brown}{14}, 55, 11 \rangle$
Csere az utolsó elemmel:	$\langle 12, 31, 23, 20, 11, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
Keresés: $A[i] > \textcolor{brown}{PIVOT}$:	$\langle 12, \textcolor{blue}{31}, 23, 20, 11, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
Beállítjuk $j := i + 1$:	$\langle 12, \textcolor{blue}{31}, \textcolor{red}{23}, 20, 11, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
Keresés: $A[j] < \textcolor{brown}{PIVOT}$:	$\langle 12, \textcolor{blue}{31}, 23, 20, \textcolor{red}{11}, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
CSERE $\underline{A[i]}$ és $\underline{A[j]}$ között:	$\langle 12, \textcolor{blue}{11}, 23, 20, \textcolor{blue}{31}, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
Beállítjuk $i := i + 1$:	$\langle 12, 11, \textcolor{blue}{23}, 20, \textcolor{red}{31}, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
Folytatás: $A[j] < \textcolor{brown}{PIVOT}$:	$\langle 12, 11, \textcolor{blue}{23}, 20, \textcolor{red}{31}, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
j eléri a <i>PIVOT</i> elemet:	$\langle 12, 11, \textcolor{blue}{23}, 20, 31, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
CSERE $\underline{A[i]}$ és a <i>PIVOT</i> között:	$\langle 12, 11, \textcolor{brown}{14}, 20, 31, 55, \textcolor{blue}{23} \rangle$

$\langle A \text{ (kisebb)} \rangle \textcolor{brown}{PIVOT} \langle B \text{ (nagyobb)} \rangle : \mid \langle 12, 11 \rangle \textcolor{brown}{14} \langle 20, 31, 55, 23 \rangle$

Gyorsrendezés - PIVOT kiválasztása

Tömb:	$\langle 12, 31, 23, 20, 14, 55, 11 \rangle$
A <i>PIVOT</i> elem kiválasztása:	$\langle 12, 31, 23, 20, \textcolor{brown}{14}, 55, 11 \rangle$
Csere az utolsó elemmel:	$\langle 12, 31, 23, 20, 11, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$

$\text{partition}(A : \mathcal{T}[] ; p, r : \mathbb{N}) : \mathbb{N}$

$i := \text{random}(p, r)$ // Select a random pivot

$\text{swap}(A[i], A[r])$ // $A[r]$ is the pivot

$i := p$

Gyorsrendezés - Nagyobb elemek keresése

Keresés: $A[i] > PIVOT$:	$\langle 12, 31, 23, 20, 11, 55, 14 \rangle$
$i := p$	
$i < r \wedge A[i] \leq A[r]$	
	$i := i + 1$

Gyorsrendezés - Kisebb elemek keresése és csere

Beállítjuk $j := i + 1$:	$\langle 12, \textcolor{blue}{31}, \textcolor{red}{23}, 20, 11, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
Keresés: $A[j] < \textcolor{brown}{PIVOT}$:	$\langle 12, \textcolor{blue}{31}, 23, 20, \textcolor{red}{11}, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
CSERE $A[i]$ és $A[j]$ között:	$\langle 12, \textcolor{blue}{11}, 23, 20, \textcolor{blue}{31}, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
Beállítjuk $i := i + 1$:	$\langle 12, 11, \textcolor{blue}{23}, 20, \textcolor{red}{31}, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$
Folytatás: $A[j] < \textcolor{brown}{PIVOT}$:	$\langle 12, 11, \textcolor{blue}{23}, 20, \textcolor{red}{31}, 55, \textcolor{brown}{14} \rangle$

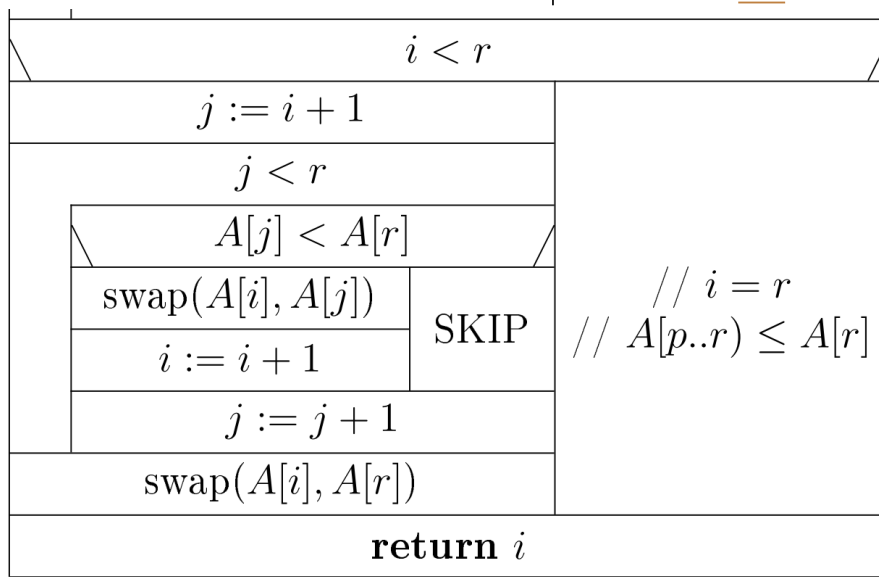
$i < r$			$// i = r$ $// A[p..r] \leq A[r]$
$j := i + 1$		SKIP	
$j < r$			
$A[j] < A[r]$			
$\text{swap}(A[i], A[j])$			
$i := i + 1$			
$j := j + 1$			

Gyorsrendezés - Végző lépés

j eléri a *PIVOT* elemet:
CSERE $A[i]$ és a *PIVOT* között:

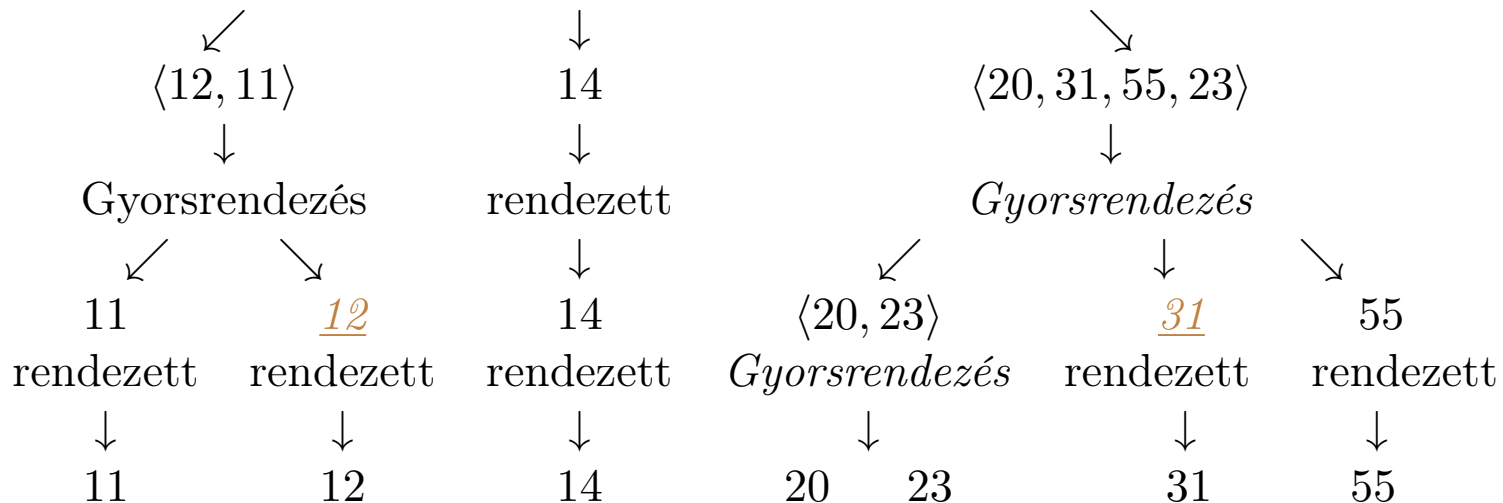
$\langle 12, 11, \underline{23}, 20, 31, 55, \underline{14} \rangle$
 $\langle 12, 11, \underline{14}, 20, 31, 55, \underline{23} \rangle$

$\langle \text{rendezett} \rangle$ *PIVOT* $\langle \text{rendezett} \rangle$: $\langle 12, 11 \rangle \underline{14} \langle 20, 31, 55, 23 \rangle$

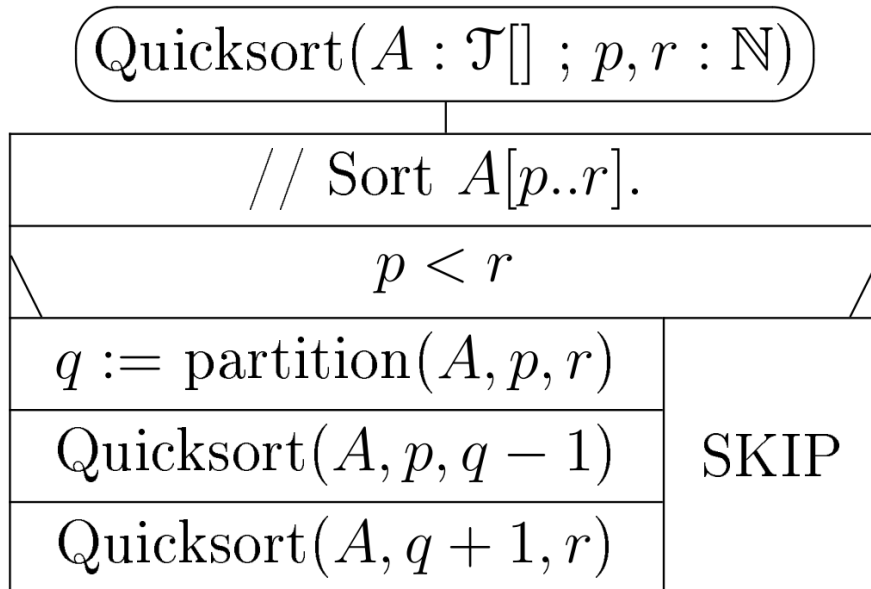


Gyorsrendezés - Rekurzió

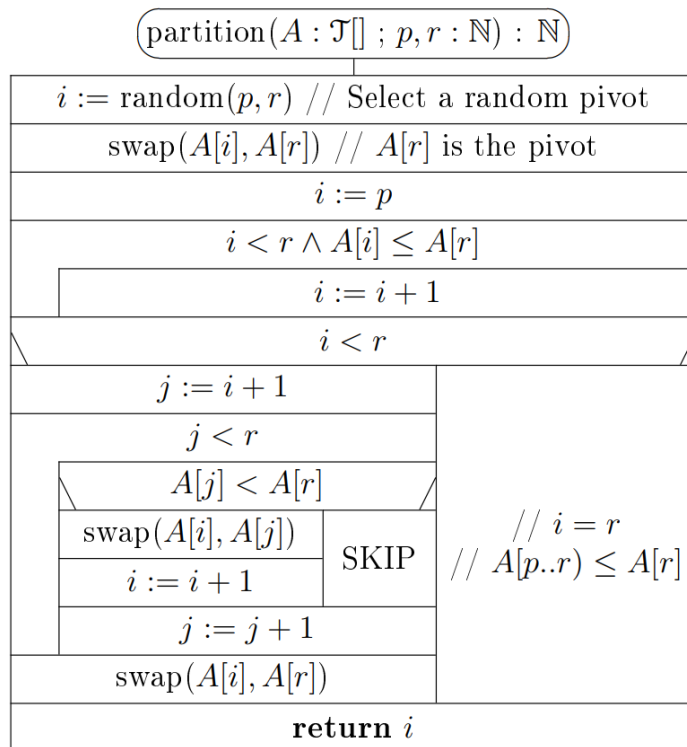
$\langle 12, 11 \rangle$ 14 $\langle 20, 31, 55, 23 \rangle$



rendezett: $\langle 11, 12, 14, 20, 23, 31, 55 \rangle$



Gyorsrendezés - Partíció struktogram



Műveletigénye:

- $mT(n), AT(n) \in O(n * \log(n))$
- $MT(n) \in O(n^2)$: Legrosszabb eset, amely rendkívül kis valószínűséggel fordul elő.

Tárhely igénye:

- $O(1)$
- "Helyben rendező" algoritmus - az elemeket a tömbön belül rendezi, miközben legfeljebb konstans számú változót használ a tömbön kívül.
- Nem stabil: például 3 azonos elem közül a középsőt választom pivot-nak

A Gyorsrendezés lehet stabil, de általában nem így valósítják meg. Stabilitás biztosítása vagy $O(n)$ tárhelyet igényel (például egy naiv implementáció esetén), vagy extra logikát a helyben rendező verzióhoz.

Részletes tömbös példa - Első partícionálás

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	12	5	14	10	2	9	17	3	9

Partition(A,1,10)

$x=9$

1	i	j	4	5	6	7	8	9	10
8	12	5	14	10	2	9	17	3	

Csere(A[i],A[j])

1	2	i	4	5	j	7	8	9	10
8	5	12	14	10	2	9	17	3	

Csere(A[i],A[j])

1	2	3	i	5	6	7	8	j	10
8	5	2	14	10	12	9	17	3	

Csere(A[i],A[j])

1	2	3	4	i	6	7	8	9	j
8	5	2	3	10	12	9	17	14	

tengely a helyére

1	2	3	4	i	6	7	8	9	10
8	5	2	3	9	12	9	17	14	10

Első partícionálás vége

- Az utolsó elemet választjuk pivotnak, és ott egy „üres helyet” hagyunk.
- i az elején indul, és az első nagyobb elemnél, a 12-nél áll meg. j az i utáni elemről indul, és azonnal megáll, mert $5 < x$. Kicseréljük ($A[2], A[3]$), majd $i = 3, j = 4$.
- j átmegy minden nagyobb vagy egyenlő elemet, és a 2-nél áll meg, amely az első kisebb elem. $\text{Swap}(A[3], A[6]), i = 4, j = 7$.
- j folytatja a 9. elemig, $\text{Swap}(A[4], A[9]), i = 5, j = 10$.
- j eléri az „üres helyet”, ekkor kicseréljük az i -edik elemmel.
- Visszatérünk i értékével.

Részletes tömbös példa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	5	2	3	9	12	9	17	14	10

partition(A,1,10)=5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	5	2	3	9	12	9	17	14	10

x=3

Következik: *partition(A,1,4)*

tengely:A[4]

1	i	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	8	5	9	12	9	17	14	10

partition(A,1,4)=2

1	i	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	8	5	9	12	9	17	14	10

x=5

Következik: *partition(A,3,4)*

tengely:A[4]

1	2	i	4	5	6	7	8	9	10
2	3	5	8	9	12	9	17	14	10

partition(A,3,4)=3



$\text{partition}(A, 1, 10)$:

8, 5, 2, 3, +9, 12, 9, 17, 14, 10

Összehasonlí-
tások: 9



$\text{partition}(A, 1, 4)$:

2, +3, 8, 5

Összehasonlí-
tások: 3
(Összeg=12)



$\text{partition}(A, 3, 4)$:

+5, 8 Összeha-
sonlítások: 1
(Összeg=13)

Részletes tömbös példa

1	2	i	4	5	6	7	8	9	10
2	3	5	8	9	12	9	17	14	10
x=10									
Következik: <i>partiton(A,6,10)</i>									
tengely: A[10]									
1	2	3	4	5	6	i	8	9	10
2	3	5	8	9	9	10	17	14	12
partition(A,6,10)=7									
1	2	3	4	5	6	i	8	9	10
2	3	5	8	9	9	10	17	14	12
Következik: <i>partiton(A,8,10)</i>									
tengely: A[10]									
1	2	3	4	5	6	7	i	9	10
2	3	5	8	9	9	10	12	14	17
partition(A,8,10)=8									
1	2	3	4	5	6	7	i	9	10
2	3	5	8	9	9	10	12	14	17
Következik: <i>partiton(A,9,10)</i>									
tengely: A[10]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	i
2	3	5	8	9	9	10	12	14	17
partition(A,9,10)=10									

- $\text{partition}(A, 6, 10)$:
9, +10, 17, 14, 12
Összehasonlítások: 4
(Összeg=17)
- $\text{partition}(A, 8, 10)$:
+12, 14, 17
Összehasonlítások: 2
(Összeg=19)
- $\text{partition}(A, 9, 10)$:
14, +17
Összehasonlítások: 1
(Összeg=20)

Köszönöm a figyelmet!